

## CAPÍTULO 14.34

## Osteoporosis

PERFIL EUNACOM 1.03.1.018

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

## Introducción a la Osteoporosis

La **osteoporosis** es una enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad y calidad del hueso, lo que conlleva a una mayor fragilidad ósea y, por consecuencia, a un aumento significativo del riesgo de fracturas. Es considerada un problema de salud pública mayor debido a la morbilidad asociada a sus complicaciones.

- Las fracturas más frecuentemente asociadas a la osteoporosis son:
- Fracturas vertebrales:** Son las más frecuentes de todas, aunque a menudo pueden ser asintomáticas o pasar inadvertidas inicialmente.
- Fractura de cadera:** Es la complicación más grave por su alta mortalidad y discapacidad asociada.
- Fractura de muñeca (Colles):** Suele ser una de las manifestaciones iniciales.

## Tamizaje y Diagnóstico

El estándar de oro para el diagnóstico es la **Densitometría Ósea (DMO)**.

## ¿A quién pedir una densitometría?

- Mujeres:** Mayores de 65 años (recomendación general).
- Hombres:** La edad no es tan clara, pero se suele considerar a partir de los 75 años.
- Pacientes con Factores de Riesgo:** Se debe solicitar a edades más tempranas (incluso en jóvenes) si presentan:
  - Alteraciones endocrinas (ej. **Hiperparatiroidismo**, **Síndrome de Cushing**).
  - Anorexia nerviosa**.
  - Uso crónico de fármacos osteopenizantes (como corticoides).
  - Insuficiencia Renal Crónica**.
  - Hipogonadismo**.
  - Antecedentes de fractura por fragilidad.

## NOTA CLÍNICA

La osteoporosis no duele por sí misma; el dolor aparece cuando ocurre la complicación, es decir, la fractura. Por ello, el tamizaje es fundamental para la prevención secundaria.

## Interpretación de la Densitometría Ósea

La DMO entrega dos valores fundamentales para la toma de decisiones clínicas: el **T-score** y el **Z-score**.

## 1. T-score

Es el valor más importante para el diagnóstico. Compara la densidad mineral ósea del paciente con la de una población joven (aprox. 35 años) que se encuentra en su pico de masa ósea máxima.

TABLA 14.34.1: CLASIFICACIÓN VS VALOR T-SCORE

| CLASIFICACIÓN | VALOR T-SCORE                         | RIESGO DE FRACTURA              |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Normal        | Mayor a -1.0                          | Bajo                            |
| Osteopenia    | Entre -1.0 y -2.5 (ej. -2.1)          | Moderado (riesgo de progresión) |
| Osteoporosis  | Menor o igual a -2.5 (ej. -2.6, -3.0) | Elevado                         |

## PERLA CLÍNICA EUNACOM

El punto de corte de **-2.5** se eligió porque a partir de ese nivel el riesgo de fractura aumenta de manera exponencial.

## 2. Z-score

Compara al paciente con personas de su **misma edad y sexo**. Este valor es clave para diferenciar entre causas primarias y secundarias. - **Z-score > -2.0:** Se considera dentro de lo esperado para la edad (sugiere causa primaria, como la postmenopausia). -

**Z-score ≤ -2.0:** Está fuera de la distribución normal para su edad. Se debe sospechar y estudiar una **causa secundaria**.

## Causas Secundarias de Osteoporosis

- Cuando el Z-score está alterado ( $\leq -2.0$ ), es obligatorio realizar un estudio básico (calcio, fósforo, vitamina D, PTH, función renal, etc.) buscando:
- Endocrinas:** **Hiperparatiroidismo** (primario o secundario), **Síndrome de Cushing**, hipogonadismo, **Hipertiroidismo**.
- Malabsortivas:** **Enfermedad Celíaca** (por déficit de absorción de calcio y vitamina D).
- Renales:** **Insuficiencia Renal Crónica** (que genera hiperparatiroidismo secundario).

## Ejemplos de interpretación:

- T: -2.1 / Z: -1.0**  $\rightarrow$  **Osteopenia primaria**. (Seguimiento y medidas generales).
- T: -3.4 / Z: -2.5**  $\rightarrow$  **Osteoporosis secundaria**. (Estudiar causas hormonales o sistémicas).
- T: -2.4 / Z: -2.0**  $\rightarrow$  **Osteopenia secundaria**. (Aunque no sea osteoporosis aún, requiere estudio de la causa base).
- T: -2.6 / Z: -1.2**  $\rightarrow$  **Osteoporosis primaria**. (Clásica de la mujer postmenopáusica).

## Tratamiento

El manejo depende del grado de pérdida ósea y del riesgo de fractura.

## 1. Medidas Generales (Para Osteopenia y Osteoporosis)

- **Ejercicio físico:** Es la medida más costo-eficaz. Ayuda a fortalecer el hueso y, sobre todo, mejora el equilibrio y la fuerza muscular para **evitar caídas**. - **Calcio y Vitamina D:** Suplementación en dosis adecuadas si la ingesta o los niveles séricos son bajos.

## 2. Farmacoterapia (Para Osteoporosis)

El pilar del tratamiento son los **Bifosfonatos**, que actúan inhibiendo a los osteoclastos. - **Alendronato (Ácido Alendrónico):** Es el más usado. Se administra vía oral (diario o semanal).

## ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los bifosfonatos orales pueden causar **esofagitis** severa. El paciente debe tomar el medicamento con un vaso lleno de agua y permanecer de pie o sentado por al menos 30 minutos sin ingerir alimentos.

## 3. Alternativas y Casos Especiales

- **Bifosfonatos Endovenosos (Ácido Zoledrónico):** Se utilizan si hay contraindicación para la vía oral (ej. esofagitis, intolerancia gástrica) o mala adherencia. Se administra una vez al año. - **Denosumab:** Un anticuerpo monoclonal contra el ligando RANK (inhibe osteoclastos). Se usa si los bifosfonatos están contraindicados (ej. falla renal severa o alergia). - **Agentes Anabólicos (Teriparatida):** Se reservan para casos graves con fracturas recurrentes a pesar del tratamiento convencional, ya que estimulan la formación de hueso nuevo.

## PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, siempre recuerda que antes de iniciar bifosfonatos es ideal asegurar niveles adecuados de **Vitamina D** y **Calcio** para evitar hipocalcemia.

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con T-score de -2.8 y Z-score de -2.5. ¿Cuál es la interpretación correcta?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Osteoporosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- Densitometría ósea: mujeres >65 años, antes si hay factores de riesgo
- T-score: >-1 normal, -1 a -2.5 osteopenia, ≤-2.5 osteoporosis
- Z-score <-2: sospechar causa secundaria (hiperparatiroidismo, Cushing, hipogonadismo, ERC, celiaca)
- Osteopenia: ejercicio + calcio + vitamina D
- Osteoporosis: agregar bifosfonatos (alendronato oral; zoledrónico EV si intolerancia oral)
- Alternativas: denosumab si contraindicados todos los bifosfonatos; anabólicos si fracturas pese a tratamiento

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OSTEOPOROSIS)****PREGUNTA 1**

Paciente con T-score de -2.8 y Z-score de -2.5. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A)** Osteopenia primaria
- B)** Osteoporosis primaria
- C)** Osteoporosis secundaria
- D)** Densitometría normal
- E)** Osteopenia secundaria

**PREGUNTA 2**

Mujer posmenopáusica de 70 años con T-score de -2.7 y Z-score de -1.5. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Solo calcio y vitamina D
- B)** Solo ejercicios
- C)** Ejercicio + calcio + vitamina D + bifosfonatos
- D)** Denosumab de primera línea
- E)** Fármacos anabólicos

**PREGUNTA 3**

¿En qué situación se indica denosumab para osteoporosis?

- A)** Como primera línea de tratamiento
- B)** Cuando el T-score es -1.5
- C)** Cuando están contraindicados todos los bifosfonatos
- D)** Solo en hombres
- E)** Solo en osteopenia

**RESUMEN: OSTEOPOROSIS**

La osteoporosis es un factor de riesgo para fracturas de muñeca, cadera y vertebrales (las más frecuentes). El diagnóstico se hace con densitometría ósea, que se pide a mujeres >65 años (hombres >75 años) o antes si hay factores de riesgo (alteraciones endocrinas, fármacos, falla renal, etc.). La densitometría muestra dos scores: el T-score (compara con densidad ósea máxima a los 35 años) y el Z-score (compara con personas de la misma edad). Interpretación del T-score: >-1 es normal; entre -1 y -2.5 es osteopenia; menor o igual a -2.5 es osteoporosis. El Z-score sirve para diferenciar causas primarias de secundarias: si es menor a -2 se sospecha causa secundaria (hiperparatiroidismo, Cushing, hipogonadismo, hipertiroidismo, enfermedad celíaca, ERC). El tratamiento de osteopenia es ejercicio + calcio + vitamina D. Desde que hay osteoporosis se agregan bifosfonatos (alendronato oral semanal o ácido zoledrónico EV anual). Si están contraindicados, denosumab; y anabólicos si hay fracturas a pesar de tratamiento completo.